HU.029 – GEOCODIFICAR ENDEREÇO

PROJETO: Viabiliza — Sistema de Licenciamento Eletrônico

HISTÓRICO DE REVISÃO			
DATA	**RESUMO DAS ALTERAÇÕES**	**VERSÃO**	**Responsável**
16/10/2026	Revisão pelo código-fonte vigente	2.0	Sudoeste Informática

VISÃO GERAL

Catálogo Viabiliza: HU-029. Converter um texto de endereço em latitude e longitude, usando o provedor de geocodificação configurado, e recusar resultado fora de Salvador Regras evidenciadas no código: (1) O cache (TTL em integrations.geocoding.cache_ttl, padrão 24 horas) guarda só sucesso. Endereço não encontrado e falha do provedor não ficam em cache. (2) A rota usa o limitador geocoding (padrão 60 requisições por minuto). (3) Com a geocodificação desligada, o posicionamento manual no mapa continua disponível. (4) A ordem das coordenadas no DTO é nomeada (latitude e longitude). GeoJSON usa longitude, latitude. Fluxo evidenciado: 1. A tela de consulta territorial (/gestao/territorio) envia POST /gestao/territorio/geocodificar com o campo address 2. Se o parâmetro geocoding está desligado, a resposta é 422, nenhuma chamada HTTP sai, e a auditoria registra bloqueado com motivo toggle-desativado. A mensagem pede para informar o ponto no mapa 3. Com o recurso ligado, NominatimGeocoder consulta {base_url}/search (format=jsonv2, addressdetails=1, countrycodes=br, limit=1), com User-Agent, timeout, retentativas e cache 4. O primeiro resultado vira GeocodeResult (latitude, longitude, nome de exibição, confiança a partir de importance, endereço detalhado) 5. estaEmSalvador() recusa estado diferente de Bahia e município diferente de Salvador. Sem nome de município, usa a caixa aproximada de latitude −13,02 a −12,73 e longitude −38,72 a −38,30 6. Sucesso devolve 200 e audita sucesso com o host do provedor. Endereço sem resultado devolve 404. Falha de rede, HTTP ou exceção inesperada devolve 503. Em todos os casos a trilha territorio / geocodificacao é gravada 7. A consulta prévia por endereço (ConsultaViabilidadeService::consultarPorEndereco) reutiliza o mesmo geocoder e propaga a recusa de fora de Salvador (ForaDeSalvadorException) Não evidenciado no código: Geocodificação autenticada no portal do cidadão pela rota de território da gestão Escolha entre vários candidatos: a consulta pede limit=1 Confirmação humana do ponto antes de gravar o imóvel. A tela de gestão só devolve a coordenada. Divergência em relação à redação anterior: A redação anterior descrevia um fluxo genérico de “validar, integrar e auditar”, sem o provedor Nominatim, o recorte municipal, o interruptor, o cache só de sucesso nem os códigos HTTP reais

SUMÁRIO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Geocodificar endereço

PRÉ-REQUISITOS

DEPENDÊNCIAS

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Geocodificar endereço

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

APROVAÇÃO DO REQUISITO

ÉPICO: EP04 — Georreferenciamento e Território

Como a SEDUR **quero** geocodificar endereço**, de modo que** Converter um texto de endereço em latitude e longitude, usando o provedor de geocodificação configurado, e recusar resultado fora de Salvador.

HISTÓRIA DE USUÁRIO: Geocodificar endereço

Como servidor com permissão de consultar território **quero** informar um endereço e receber a coordenada correspondente**, de modo que** posicionar o imóvel no mapa sem digitar latitude e longitude.

PRÉ-REQUISITOS

• Consulta: permissão consultar-territorio (papéis administrador, Analista Terceirizado e Coordenador). O cidadão não tem essa permissão

• O sistema chama o provedor HTTP. O parâmetro geocoding liga ou desliga a chamada

• A URL base fica em integrations.geocoding.base_url (padrão de configuração aponta para o Nominatim de homologação da Prefeitura)

• address obrigatório, texto, mínimo 3 e máximo 255 caracteres

• Corpo vazio, HTML ou objeto sem o primeiro resultado é tratado como endereço não localizado

• Resultado fora do município de Salvador é bloqueado com HTTP 422

DEPENDÊNCIAS

Passadas

• Nenhuma além do que o código desta história já exige

Futuras

• Nenhuma

INTERFACE DE USUÁRIO

TELA 1 - Geocodificar endereço

Caminho no menu: Conforme a permissão e a rota descritas nos pré-requisitos

[INSERIR PRINT DA TELA: Geocodificar endereço]

COMPORTAMENTO ESPERADO TELA 1

Cenário 1: Comportamento 1

Dado que que a geocodificação está ligada e o provedor devolve um ponto em Salvador

Quando o servidor envia um endereço válido

Então o sistema devolve latitude, longitude, nome de exibição, confiança e endereço, e registra auditoria de sucesso

Cenário 2: Comportamento 2

Dado que que o parâmetro geocoding está desligado

Quando a geocodificação é solicitada

Então nenhuma chamada HTTP é feita, a resposta é 422 e a auditoria fica bloqueado

Cenário 3: Comportamento 3

Dado que que o provedor localiza um endereço fora de Salvador, ou não devolve resultado, ou está indisponível

Quando a geocodificação é solicitada

Então a resposta é 422, 404 ou 503, respectivamente, com auditoria, sem coordenada inventada

APROVAÇÃO DO REQUISITO

A Sudoeste Informática esclarece que o desenvolvimento das funcionalidades descritas neste documento foi realizado de acordo com os requisitos e especificações fornecidos pelo cliente. Nossa equipe seguiu rigorosamente as instruções recebidas, garantindo que o sistema esteja alinhado com o que foi solicitado.

Para evitar possíveis retrabalhos ou ajustes futuros, sugerimos que o cliente revise atentamente os requisitos apresentados, verificando se eles atendem plenamente às suas necessidades e expectativas, bem como se estão em conformidade com eventuais normas aplicáveis ao seu negócio.

Reafirmamos nosso compromisso de entregar um software de qualidade que agregue valor às operações do cliente, e a validação cuidadosa dos requisitos é um passo importante para garantir o sucesso do projeto.

APROVAÇÃO DO REQUISITO			
DATA	**SETOR**	**NOME**	**ASSINATURA**